

Esercizi: equazioni di secondo grado incomplete

Suddivisione per metodo risolutivo

1. Equazioni monomie ($ax^2 = 0$)

Metodo: divido per il coefficiente a . Hanno sempre due soluzioni coincidenti nulle: $x_1 = x_2 = 0$.

1. $-\frac{2}{7}x^2 = 0$ $[x_1 = x_2 = 0]$

2. $(x - 2)(x + 2) = -4$ $[x_1 = x_2 = 0]$

2. Equazioni pure ($ax^2 + c = 0$)

Metodo: mi riconduco alla forma $x^2 = -\frac{c}{a}$.

- Se il secondo membro è positivo $\implies x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$;
- se è negativo $\implies$ impossibile ($S = \emptyset$).

3. $9x^2 - 4 = 0$ $\left[x = \pm\frac{2}{3}\right]$

4. $\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2} = 0$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

5. $\frac{3}{5}x^2 - \frac{5}{12} = 0$ $\left[x = \pm\frac{5}{6}\right]$

6. $(x - 3)(x + 3) = 7$ $[x = \pm 4]$

7. $\frac{1}{2}(x^2 + 1) - \frac{4 - x^2}{3} = \frac{6x^2 + 1}{12} - \frac{5}{12}$ $\left[x = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$

8. $\frac{x^2 + 3x + 2}{10} - \frac{7}{30}x = \frac{x}{3}\left(\frac{1}{5} + \frac{x}{2}\right)$ $[x = \pm\sqrt{3}]$

3. Equazioni spurie ($ax^2 + bx = 0$)

Metodo: raccolgo x a fattor comune e applico l'annullamento del prodotto. Una soluzione è sempre $x = 0$.

9. $3x^2 + 12x = 0$ $[x = 0 \vee x = -4]$

10. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x = 0$ $\left[x = 0 \vee x = -\frac{15}{8}\right]$

$$11. \frac{x^2}{6} + \frac{5}{12}x = 0 \quad \left[x = 0 \vee x = -\frac{5}{2} \right]$$

$$12. (x+2)^2 = 4x + 4 + 3x \quad [x = 0 \vee x = 3]$$

$$13. \frac{1-3x}{5} + \frac{6}{5} - x - \frac{1+x^2}{15} = \frac{4-x^2}{3} \quad [x = 0 \vee x = 6]$$

$$14. \left(1 - \frac{x}{15}\right)x + \frac{(2-x)(2+x)}{3} = \frac{2}{15} + \frac{3}{5}(2-x) \quad [x = 0 \vee x = 4]$$

4. Sfida mista: riconosci la forma e risolvi

Porta in forma normale $ax^2 + bx + c = 0$, individua se è monomia, pura o spuria e risolvi.

$$15. \frac{x^2-1}{3} - \frac{x^2+2}{6} = \frac{5}{6} \quad [x = \pm 3 \quad (\text{pura})]$$

$$16. \frac{x^2-4}{2} + \frac{2x}{3} = \frac{x-6}{3} \quad \left[x = 0 \vee x = -\frac{2}{3} \quad (\text{spuria}) \right]$$

$$17. \frac{(x-1)^2}{2} - \frac{1}{2} = -x \quad [x_1 = x_2 = 0 \quad (\text{monomia})]$$

$$18. \frac{2x^2+1}{4} - \frac{x^2-2}{3} = \frac{11}{12} \quad [x_1 = x_2 = 0 \quad (\text{monomia})]$$

$$19. \frac{x(x-2)}{2} + \frac{x+1}{3} = \frac{1}{3} \quad \left[x = 0 \vee x = \frac{4}{3} \quad (\text{spuria}) \right]$$

$$20. \frac{(2x-1)(2x+1)}{5} - \frac{x^2-1}{2} = \frac{3}{5} \quad [x = \pm 1 \quad (\text{pura})]$$

Esercizi: equazioni di secondo grado complete

Applicazione della formula risolutiva generale e casi particolari

Risolvi le seguenti equazioni svolgendo i calcoli algebrici necessari per ricondurti alla forma normale $ax^2 + bx + c = 0$. Calcola il discriminante Δ per determinare l'esistenza delle radici e applica la formula risolutiva.

1. $(x-3)(x+3) - 2(x-1) = x-5$ $[x_1 = -1, x_2 = 4]$
2. $(x-2)^2 - 2(x+1) = -1$ $[x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{6}]$
3. $(x+3)^2 - 2(x+1) = 3$ $[x_1 = x_2 = -2]$
4. $(x-1)(x+2) - 2x = -6$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$
5. $\frac{(x-1)^2}{2} + \frac{x+1}{4} = 1$ $\left[x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4} \right]$
6. $\frac{(x-2)^2}{3} - \frac{x+1}{2} = \frac{1}{6}$ $\left[x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 5 \right]$
7. $x(x-2)(x+2) - (x-1)^2 = x^3 - 7x$ $[x_1 = -1, x_2 = 1]$
8. $\frac{(2x-1)^2}{4} - x = -1$ $\left[x_1 = x_2 = \frac{3}{2} \right]$
9. $(x+1)^2 - 3(x-1) = 5$ $\left[x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$
10. $(2x-1)^2 + 3(x+2) = 2$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$
11. $x(x-1)(x+1) - x^2(x-2) = (x+2)^2 - 3$ $[x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{10}]$
12. $(2x-1)^2 - (x-2)(x+2) = 3x(x-1) + 7$ $[x_1 = -2, x_2 = 1]$
13. $(3x-1)^2 - 2(3x-1) + 1 = 0$ $\left[x_1 = x_2 = \frac{2}{3} \right]$
14. $\frac{x(x-3)}{2} + \frac{x+1}{3} = \frac{1}{6}$ $\left[x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{37}}{6} \right]$
15. $(x-1)(x+1)(x+2) - x^2(x+2) = 3x - 10$ $[x_1 = -4, x_2 = 2]$
16. $\frac{(x+1)^2}{2} - \frac{x-3}{4} = -1$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$
17. $\frac{(2x-1)^2}{3} - \frac{x(x-2)}{2} = 1$ $\left[x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{31}}{5} \right]$

$$18. \quad 4x(x-1) + 1 = 0$$

$$\left[x_1 = x_2 = \frac{1}{2} \right]$$

$$19. \quad x(x-2)^2 - x^2(x-3) = (x+1)(x-1) + 3$$

$$\left[x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4} \right]$$

$$20. \quad \frac{(x-1)^2}{2} - \frac{(x+2)(x-2)}{4} = \frac{x-3}{4}$$

$$[x_1 = 2, \quad x_2 = 3]$$

$$21. \quad (x-2)^2 + (2x+1)^2 = 3(x-1)$$

$$[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$$

$$22. \quad \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{x-3}{2} = 1$$

$$[x_1 = x_2 = 4]$$

$$23. \quad x^2(x-1) - x(x-1)(x+1) = 2x^2 - 3x + 1$$

$$\left[x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 1 \right]$$

$$24. \quad (2x-1)(2x+1) - (x-2)^2 = 2x+1$$

$$\left[x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{3} \right]$$

Esercizi: Equazioni fratte di secondo grado

Condizioni di Esistenza (C.E.), minimo comune multiplo tra polinomi e verifica di accettabilità

Per ciascuna equazione: scomponi i denominatori in fattori primi, determina le Condizioni di Esistenza (C.E.), elimina i denominatori moltiplicando per il m.c.m., risolvi l'equazione di secondo grado ottenuta e confronta le radici con i valori esclusi per stabilire l'insieme delle soluzioni S .

1. $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x} = 1$ [C.E.: $x \neq 0 \wedge x \neq 1$; $x_1 = -1, x_2 = 3 \implies S = \{-1, 3\}$]
2. $\frac{x^2}{x-3} = \frac{9}{x-3} + 2$ [C.E.: $x \neq 3$; $x_1 = -1, x_2 = 3$ (non acc.) $\implies S = \{-1\}$]
3. $\frac{x+1}{x-2} = \frac{6}{x^2-4} + 1$ [C.E.: $x \neq \pm 2$; $x = 0 \implies S = \{0\}$]
4. $\frac{x^2+2}{x^2-1} - \frac{x}{x+1} = \frac{2}{x-1}$ [C.E.: $x \neq \pm 1$; $x_1 = 0, x_2 = 1$ (non acc.) $\implies S = \{0\}$]
5. $\frac{x+3}{x+2} - \frac{x-1}{x} = \frac{4}{x^2+2x}$ [C.E.: $x \neq 0 \wedge x \neq -2$; $x_1 = 1, x_2 = 2 \implies S = \{1, 2\}$]
6. $\frac{x+1}{x-1} + \frac{2}{x} = 3$ $\left[\text{C.E.: } x \neq 0 \wedge x \neq 1; \quad x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \implies S = \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \right\} \right]$
7. $\frac{x}{x+4} + \frac{1}{x-2} = \frac{6}{x^2+2x-8}$ [C.E.: $x \neq 2 \wedge x \neq -4$; $x_1 = 1, x_2 = -4$ (non acc.) $\implies S = \{1\}$]
8. $\frac{x+2}{x-3} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-3x}$ [C.E.: $x \neq 0 \wedge x \neq 3$; $\Delta < 0 \implies S = \emptyset$]
9. $\frac{3x-1}{x+1} - \frac{2}{x-2} = 1$ [C.E.: $x \neq -1 \wedge x \neq 2$; $x_1 = 0, x_2 = 4 \implies S = \{0, 4\}$]
10. $\frac{x^2-2x+4}{x^2-4} - \frac{x}{x+2} = \frac{1}{x-2}$ [C.E.: $x \neq \pm 2$; $x_1 = -1, x_2 = 2$ (non acc.) $\implies S = \{-1\}$]
11. $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{(x-1)^2}$ [C.E.: $x \neq \pm 1$; $x_1 = x_2 = 3 \implies S = \{3\}$]
12. $\frac{x+2}{x-1} + \frac{3}{1-x^2} = 2$ [C.E.: $x \neq \pm 1$; $x_1 = -3, x_2 = 1$ (non acc.) $\implies S = \{-3\}$]
13. $\frac{x^2+3}{x^2-9} + \frac{1}{x-3} = \frac{2x}{x+3}$ [C.E.: $x \neq \pm 3$; $x_1 = -2$ (acc.), $x_2 = 3$ (non acc.) $\implies S = \{-2\}$]
14. $\frac{x^2}{x^2-4} - \frac{2}{x-2} = \frac{1}{x+2}$ [C.E.: $x \neq \pm 2$; $x_1 = 2$ (non acc.), $x_2 = -1 \implies S = \{-1\}$]
15. $\frac{2x-3}{x} - \frac{x-1}{x+2} = 1$ $\left[\text{C.E.: } x \neq 0 \wedge x \neq -2; \quad x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2} \implies S = \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2} \right\} \right]$

$$16. \frac{2x}{x^2-1} - \frac{x-1}{x^2+x} = \frac{1}{x} \quad [\text{C.E.: } x \neq 0 \wedge x \neq \pm 1; \quad x = 2 \implies S = \{2\}]$$

$$17. \frac{x+1}{x-3} - \frac{x-2}{x} = \frac{9}{x^2-3x} \quad [\text{C.E.: } x \neq 0 \wedge x \neq 3; \quad x_1 = -1, x_2 = 3 \text{ (non acc.)} \implies S = \{-1\}]$$

$$18. \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} = \frac{6x-4}{x^2-4} \quad [\text{C.E.: } x \neq \pm 2; \quad x_1 = 1, x_2 = 2 \text{ (non acc.)} \implies S = \{1\}]$$

$$19. \frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1} = \frac{10}{3} \quad [\text{C.E.: } x \neq \pm 1; \quad x = \pm 2 \implies S = \{-2, 2\}]$$

$$20. \frac{3}{x^2-1} - \frac{2}{x-1} = \frac{x-4}{x+1} \quad [\text{C.E.: } x \neq \pm 1; \quad x_1 = 3, x_2 = -1 \text{ (non acc.)} \implies S = \{3\}]$$